

Procesamiento Digital de Audio mediante la Transformada Rápida de Fourier y Filtros Frecuenciales

Camilo Raúl Benítez Sigüenza Juan Francisco Bermúdez Padilla Carlos Mauricio Canjura Paz
Francisco José Cardona Mejía Diego Rafael Flores Serrato
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador

Resumen—El procesamiento digital de audio permite representar, analizar y modificar señales sonoras mediante métodos numéricos. Este trabajo aplica la Transformada Rápida de Fourier (FFT) al análisis de una grabación real de aproximadamente 50 segundos muestreada a 48 000 Hz, implementada en Python con NumPy, SciPy, Matplotlib y SoundFile. Se estudia la señal en el dominio del tiempo y de la frecuencia, se genera su espectrograma, y se implementan filtros ideales pasa-bajos, pasa-altos y pasa-banda mediante máscaras sobre los coeficientes de Fourier. Las señales resultantes se reconstruyen con la Transformada Inversa y se evalúan cuantitativamente con energía acumulada y error cuadrático medio. Los resultados muestran que la FFT es una herramienta eficiente y precisa para el análisis y modificación de señales de audio.

Index Terms—Transformada Discreta de Fourier, FFT, procesamiento de audio, filtrado espectral, espectrograma, pasa-bajos, pasa-altos, pasa-banda, análisis numérico.

I. INTRODUCCIÓN

El sonido es una variación de presión que se propaga en un medio físico. Al ser capturada y digitalizada, esa variación se convierte en una secuencia discreta de muestras $x[n]$ obtenidas a una frecuencia de muestreo F_s que, según el teorema de Nyquist-Shannon, debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal para evitar pérdida de información. Este principio es la base del procesamiento digital de audio, disciplina presente en aplicaciones tan cotidianas como la música en *streaming*, las videollamadas o el reconocimiento de voz.

Analizar esa secuencia directamente en el tiempo permite observar cambios de amplitud e identificar silencios o transitorios, pero no revela qué frecuencias componen el sonido. Para eso se emplea la *Transformada Discreta de Fourier* (DFT), que descompone la señal en sus componentes sinusoidales asignando a cada frecuencia $f_k = kF_s/N$ un coeficiente complejo con información de magnitud y fase. En la práctica se utiliza su versión eficiente, la *Transformada Rápida de Fourier* (FFT), que reduce el costo computacional de $\mathcal{O}(N^2)$ a $\mathcal{O}(N \log N)$ [1]. Para observar además cómo evoluciona el contenido frecuencial a lo largo del tiempo se recurre al espectrograma, cuyo cálculo se basa en la *Transformada de Fourier de Tiempo Corto* (STFT).

El presente proyecto aplica ese conjunto de herramientas al procesamiento de un archivo de audio real de aproximadamen-

te 50 segundos grabado a 48 000 Hz, implementado en Python con NumPy, SciPy, Matplotlib y SoundFile. El trabajo cubre el análisis temporal y frecuencial de la señal, la generación de su espectrograma, la aplicación de filtros espectrales pasa-bajos, pasa-altos y pasa-banda, y la reconstrucción de las señales filtradas mediante la Transformada Inversa de Fourier (IFFT). Los resultados se evalúan mediante energía acumulada y error cuadrático medio (MSE).

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Digitalización y muestreo

Una señal continua $x(t)$ se convierte en una señal discreta $x[n]$ al tomar muestras cada T_s segundos, de modo que $x[n] = x(nT_s)$. La frecuencia de muestreo $f_s = 1/T_s$ determina cuántas muestras se registran por segundo. Según el teorema de Nyquist-Shannon [2], para representar una señal sin ambigüedad se requiere:

$$f_s > 2 f_{\text{máx}}. \quad (1)$$

El proyecto utiliza $f_s = 48\,000$ Hz, por lo que la frecuencia máxima representable es 24 000 Hz. Con $N = 2\,407\,680$ muestras, la duración total se obtiene como $T = N/f_s \approx 50,16$ s.

II-B. Transformada Discreta de Fourier (DFT)

La DFT descompone una secuencia de N muestras en sus componentes sinusoidales [3]:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2)$$

Cada coeficiente $X[k]$ es un número complejo cuya magnitud indica la amplitud y cuya fase indica el desfase de la componente de frecuencia $f_k = kf_s/N$. Dado que la señal de audio es real, el espectro presenta simetría conjugada $X[N-k] = X^*[k]$, por lo que basta analizar la mitad positiva del espectro.

II-C. Transformada Rápida de Fourier (FFT)

La FFT calcula la DFT en $\mathcal{O}(N \log N)$ operaciones en lugar de $\mathcal{O}(N^2)$, explotando la periodicidad y simetría de los factores $e^{-j2\pi kn/N}$. El algoritmo de Cooley-Tukey [1] divide

recursivamente el problema de tamaño N en dos subproblemas de tamaño $N/2$, lo que resulta fundamental al trabajar con millones de muestras.

II-D. Transformada Inversa (IFFT)

Para reconstruir la señal en el dominio del tiempo a partir de su espectro se aplica la transformada inversa:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}. \quad (3)$$

Las pequeñas componentes imaginarias que pueden surgir por precisión numérica se descartan tomando únicamente la parte real del resultado.

II-E. Espectrograma y análisis tiempo-frecuencia

El espectro global revela qué frecuencias están presentes durante toda la grabación, pero no cuándo aparecen. La STFT divide la señal en segmentos superpuestos y calcula la FFT de cada uno [5]:

$$S_{xx}(f, t) = \left| \sum_n x[n] w[n-t] e^{-j2\pi fn} \right|^2, \quad (4)$$

donde $w[n]$ es una función ventana. El resultado se representa como un espectrograma, donde el eje horizontal es el tiempo, el vertical la frecuencia y el color la potencia en decibelios.

II-F. Filtrado en el dominio de la frecuencia

El filtrado espectral se realiza multiplicando el espectro $X[k]$ por una máscara binaria $H[k] \in \{0, 1\}$:

$$Y[k] = H[k] \cdot X[k]. \quad (5)$$

Se definen tres tipos de filtro:

- **Pasa-bajos:** $H[k] = 1$ si $|f_k| \leq f_c$, 0 si no.
- **Pasa-altos:** $H[k] = 1$ si $|f_k| \geq f_c$, 0 si no.
- **Pasa-banda:** $H[k] = 1$ si $f_{c1} \leq |f_k| \leq f_{c2}$, 0 si no.

II-G. Métricas de evaluación

La **energía** de la señal mide su intensidad acumulada:

$$E = \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2. \quad (6)$$

El **error cuadrático medio (MSE)** cuantifica la diferencia entre la señal original $x[n]$ y la señal filtrada $\hat{x}[n]$:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - \hat{x}[n])^2. \quad (7)$$

III. METODOLOGÍA

III-A. Carga y procesamiento de la señal

El proceso inició con la selección automática de un archivo de audio digital en formato `.wav`. La señal se cargó como una secuencia discreta de muestras enteras de 16 bits mediante la librería `SoundFile` [7], obteniéndose el arreglo $x[n]$ con $n = 0, 1, \dots, N-1$ junto con la frecuencia de muestreo F_s . En caso de que el audio fuera estéreo, se trabajó únicamente con el canal izquierdo:

$$x[n] = X_{\text{stereo}}[n, 0]. \quad (8)$$

Una dificultad encontrada fue que el archivo original tenía internamente formato OGG a pesar de su extensión `.wav`, lo que impedía su lectura con `scipy.io.wavfile`. Se resolvió migrando a `SoundFile`, que soporta múltiples formatos independientemente de la extensión.

El vector de tiempo asociado a la señal se construyó como:

$$t_n = \frac{n}{F_s}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (9)$$

permitiendo conocer la duración total $T = N/F_s$.

III-B. Análisis en el dominio del tiempo

Se graficó la señal original como amplitud en función del tiempo. Esta representación permitió observar el comportamiento general del audio, identificando variaciones de amplitud, zonas de mayor intensidad y posibles intervalos de menor actividad. Aunque el análisis temporal permite visualizar la forma de onda, no muestra directamente qué frecuencias componen la señal.

III-C. Aplicación de la FFT

Se aplicó la FFT a la señal completa mediante `numpy.fft.fft`, obteniendo los coeficientes $X[k]$ según la ecuación (2). Las frecuencias correspondientes a cada índice se calcularon con `numpy.fft.fftfreq`:

$$f_k = \frac{k \cdot F_s}{N}. \quad (10)$$

La magnitud de cada coeficiente se obtuvo como:

$$|X[k]| = \sqrt{\text{Re}(X[k])^2 + \text{Im}(X[k])^2}. \quad (11)$$

Dado que la señal es real, se graficó únicamente la mitad positiva del espectro.

III-D. Generación del espectrograma

Se utilizó `scipy.signal.spectrogram` para calcular la STFT de la señal. La potencia se expresó en escala logarítmica para facilitar la interpretación:

$$S_{\text{dB}}(f, t) = 10 \log_{10}(S_{xx}(f, t) + \varepsilon), \quad (12)$$

donde $\varepsilon = 10^{-12}$ evita el logaritmo de cero.

III-E. Implementación de los filtros

Se implementaron tres filtros ideales sobre los coeficientes $X[k]$ según la ecuación (5), con las siguientes frecuencias de corte:

$$X_{PB}[k] = \begin{cases} X[k], & |f_k| \leq 1000 \text{ Hz} \\ 0, & |f_k| > 1000 \text{ Hz} \end{cases} \quad (13)$$

$$X_{PA}[k] = \begin{cases} X[k], & |f_k| \geq 1000 \text{ Hz} \\ 0, & |f_k| < 1000 \text{ Hz} \end{cases} \quad (14)$$

$$X_{PBanda}[k] = \begin{cases} X[k], & 500 \leq |f_k| \leq 2000 \text{ Hz} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (15)$$

III-F. Reconstrucción de las señales filtradas

Una vez modificados los coeficientes, se aplicó la IFFT para regresar cada señal filtrada al dominio del tiempo según la ecuación (3). Se tomó únicamente la parte real del resultado:

$$x_{\text{final}}[n] = \text{Re}(\text{IFFT}\{X_f[k]\}). \quad (16)$$

Las señales resultantes se guardaron como nuevos archivos .wav para comparación auditiva.

III-G. Evaluación cuantitativa

Se calcularon la energía (6) y el MSE (7) para cada señal filtrada respecto a la original, con el fin de cuantificar objetivamente el efecto de cada filtro.

IV. RESULTADOS

IV-A. Señal en el dominio del tiempo

La señal original de $N = 2\,407\,680$ muestras, con $F_s = 48\,000$ Hz y duración de $\approx 50,16$ s, presenta variaciones de amplitud a lo largo del tiempo que reflejan la dinámica del contenido de audio. Se puede observar en la Fig. 1 un inicio de baja amplitud seguido de zonas de mayor intensidad, con algunos intervalos de menor actividad.

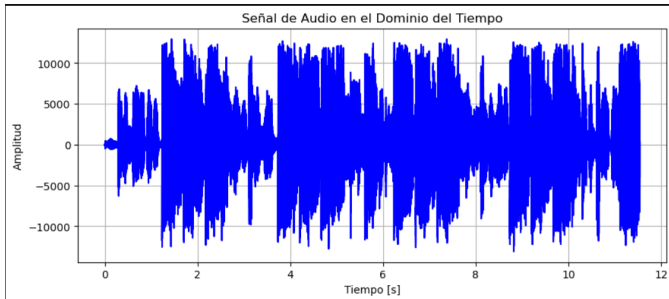


Figura 1. Señal de audio en el dominio del tiempo.

Al aplicar el filtro pasa-bajos, la señal resultante muestra una forma de onda más suave, con ausencia de oscilaciones rápidas, lo cual es consistente con la eliminación de las componentes de alta frecuencia. El filtro pasa-altos produce el efecto contrario: se preservan las oscilaciones rápidas (agudos)

pero se pierde la envolvente de baja frecuencia (graves). El filtro pasa-banda retiene un rango intermedio, resultando en una señal más débil que las otras dos.

IV-B. Espectro de frecuencias

La Fig. 2 muestra el espectro de la señal original. Se observa que la mayor parte de la energía se concentra en las frecuencias bajas, con un pico prominente cerca de los 0–100 Hz y una caída progresiva hacia las frecuencias más altas.

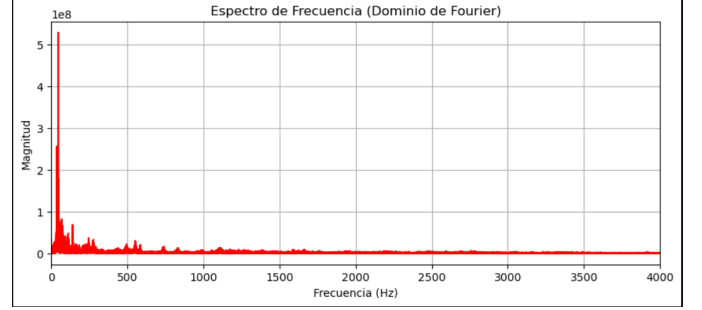


Figura 2. Espectro de frecuencias de la señal original (FFT).

Tras aplicar cada filtro, las componentes fuera del rango seleccionado desaparecen del espectro, verificando visualmente el correcto funcionamiento de cada filtro:

- **Pasa-bajos:** el espectro queda en cero para $f > 1\,000$ Hz (Fig. 3).
- **Pasa-altos:** el espectro queda en cero para $f < 1\,000$ Hz (Fig. 4).
- **Pasa-banda:** solo se conservan las componentes entre 500 y 2000 Hz (Fig. 5).



Figura 3. Espectro tras aplicar el filtro pasa-bajos ($f_c = 1\,000$ Hz).

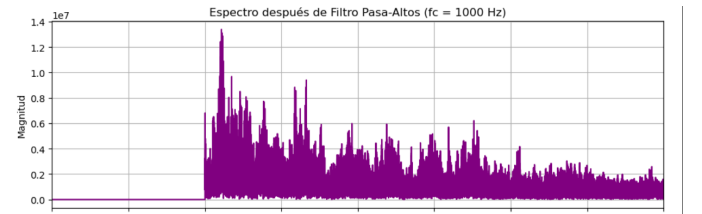


Figura 4. Espectro tras aplicar el filtro pasa-altos ($f_c = 1\,000$ Hz).

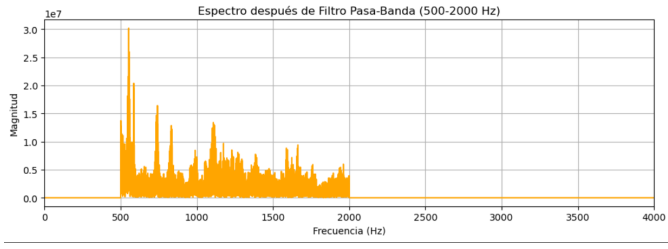


Figura 5. Espectro tras aplicar el filtro pasa-banda (500–2 000 Hz).

IV-C. Espectrograma

El espectrograma de la Fig. 6 revela que el contenido de frecuencia varía con el tiempo. Las zonas de mayor brillo (amarillo) indican los instantes donde ciertas frecuencias son más prominentes. Se aprecia una distribución relativamente uniforme de energía a lo largo del tiempo, con mayor concentración en las frecuencias medias y altas, información que el espectro estático no puede mostrar.

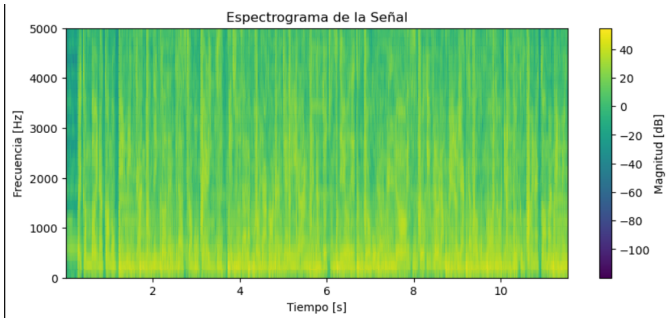


Figura 6. Espectrograma de la señal (STFT).

IV-D. Comparación de señales en el tiempo

Las Figs. 7–10 comparan las formas de onda de la señal original y las tres señales filtradas. El filtro pasa-bajos produce una señal más suave sin oscilaciones rápidas; el pasa-altos conserva las variaciones rápidas pero pierde la envolvente de baja frecuencia; y el pasa-banda, al retener solo el rango 500–2 000 Hz, genera una señal notablemente más débil y dispersa.

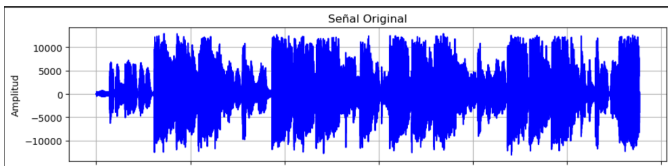


Figura 7. Señal original en el dominio del tiempo.

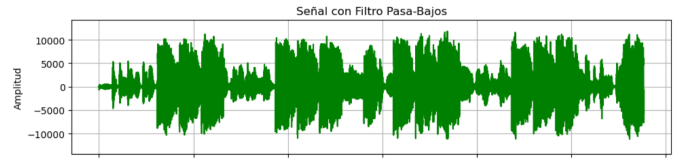


Figura 8. Señal filtrada con filtro pasa-bajos.

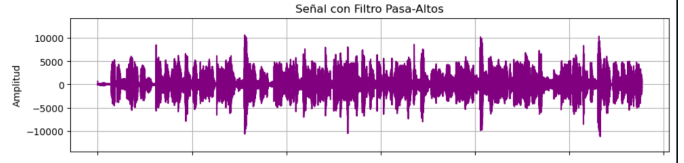


Figura 9. Señal filtrada con filtro pasa-altos.

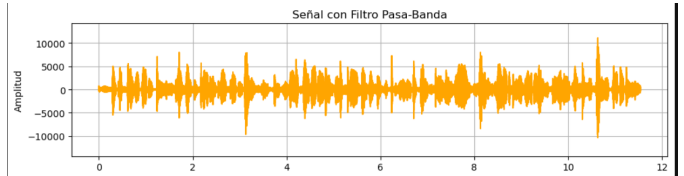


Figura 10. Señal filtrada con filtro pasa-banda.

IV-E. Comparación cuantitativa

La Tabla I resume las métricas calculadas para cada señal filtrada respecto a la señal original.

Cuadro I
COMPARACIÓN CUANTITATIVA DE ENERGÍA Y MSE POR FILTRO

Señal	Energía	% original	MSE
Original	E_0	100.00 %	0
Pasa-bajos	$0,2456 E_0$	24.56 %	$7,56 \times 10^6$
Pasa-altos	$0,7539 E_0$	75.39 %	$2,46 \times 10^6$
Pasa-banda	$0,0310 E_0$	3.10 %	$9,69 \times 10^6$

Los resultados muestran que la mayor parte de la energía de la señal (75.39 %) se concentra en las frecuencias superiores a 1 000 Hz, lo cual indica que el audio analizado tiene un contenido predominantemente de medios y agudos. El filtro pasa-banda, al conservar solo el rango de 500–2 000 Hz, retiene apenas el 3.10 % de la energía total y presenta el MSE más alto respecto a la original. El filtro pasa-altos produce el menor MSE de los tres, ya que preserva la mayor parte de la información de la señal.

V. CONCLUSIONES Y LIMITANTES

V-A. Conclusiones

La FFT demostró ser una herramienta eficiente y precisa para transformar una señal de audio al dominio de la frecuencia, reduciendo el costo computacional de $\mathcal{O}(N^2)$ a $\mathcal{O}(N \log N)$,

lo que la hace viable para señales de varios millones de muestras como la analizada en este trabajo.

Los tres filtros implementados (pasa-bajos, pasa-altos y pasa-banda) permitieron aislar distintos rangos de frecuencia de la señal con precisión matemática. El análisis cuantitativo reveló que la mayor parte de la energía del audio se concentra por encima de 1 000 Hz, lo que se corroboró tanto numéricamente como de forma auditiva al comparar los resultados de cada filtro.

El espectrograma resultó más informativo que el espectro estático para señales no estacionarias, ya que reveló la evolución temporal del contenido frecuencial, información que el espectro promedio no puede mostrar.

Las métricas de energía y MSE complementaron el análisis visual y auditivo, permitiendo cuantificar objetivamente el efecto de cada filtro y comparar las señales resultantes de forma rigurosa.

V-B. Limitantes

Filtros ideales y efecto de Gibbs. Los filtros implementados aplican un corte abrupto en la frecuencia (máscara binaria), lo que puede introducir oscilaciones artificiales en la señal reconstruida conocidas como *ringing* o fenómeno de Gibbs. En aplicaciones reales se prefieren filtros con transición gradual (Butterworth, Kaiser, ventanas de Hamming o Hanning) que reducen este artefacto a costa de mayor complejidad de diseño.

Resolución frecuencial. La resolución del espectro depende del número de muestras N : $\Delta f = F_s/N$. Para señales cortas, la resolución puede ser insuficiente para distinguir frecuencias cercanas. Existe además una relación de compromiso entre resolución temporal y frecuencial en el espectrograma: ventanas más largas mejoran la resolución frecuencial pero reducen la temporal, y viceversa.

Frecuencias de corte fijas. Las frecuencias de corte se definieron de forma estática. Un sistema adaptativo que ajuste los cortes según el contenido de la señal sería más robusto para distintos tipos de audio.

Métricas de calidad auditiva. El MSE cuantifica la diferencia numérica entre señales, pero no refleja la calidad perceptual del audio. Métricas diseñadas para la percepción humana, como PESQ o STOI, serían más apropiadas para evaluar la calidad auditiva de las señales filtradas.

Soporte de formatos. El soporte para archivos MP3 requiere la instalación adicional de `ffmpeg`, una dependencia externa al sistema operativo que no siempre está disponible en todos los entornos.

- [4] X. Tan, “Fast Fourier Transform,” University of Connecticut, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://math.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/3655/2020/08/Tan-Xiaoran.pdf>
- [5] Python Numerical Methods at Berkeley, “Discrete Fourier Transform,” 2026. [En línea]. Disponible en: <https://pythonnumericalmethods.studentorg.berkeley.edu/notebooks/chapter24.02-Discrete-Fourier-Transform.html>
- [6] NumPy Developers, “Discrete Fourier Transform,” NumPy Documentation. [En línea]. Disponible en: <https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>
- [7] SciPy Developers, “Signal processing,” SciPy Documentation. [En línea]. Disponible en: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>

REFERENCIAS

- [1] J. W. Cooley y J. W. Tukey, “An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series,” *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.
- [2] Q. Ye, “Lecture 1: Fourier Series,” Purdue University, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.math.purdue.edu/~qi117/Spring26/docs/lecture1_fourier-series.pdf
- [3] S. R. Kulkarni, “Frequency Domain and Fourier Transforms,” Princeton University. [En línea]. Disponible en: https://www.princeton.edu/~cuff/ele201/kulkarni_text/frequency.pdf